

대단원 도입	2쪽 구성
행장 17.5cm / 본문 13cm / 날개단 4cm [대단원명] 맑은고딕 30p Ⅲ. 문제 해결과 프로그래밍 대단원을 설명해 줄 수 있는 사진 또는 삽화	
이 단원에서 우리는 맑은고딕 9p	
복잡한 문제 상황에서 문제의 현재 상태와 목표 상태를 이해하고, 목표 상태에 도달하기 위해 수행해야 할 작업을 분석한다. 문제 해결에 불필요한 요소를 제거하거나 필요한 요소를 추출하고, 해결 가능한 작은 단위의 문제로 분해하여 모델링한다. 이후 순차 구조, 선택 구조, 반복 구조 등의 제어 구조를 활용하여 알고리즘을 설계하여 알고리즘의 성능을 수행 시간 관점에서 분석하고 비교한다. 설계한 알고리즘은 텍스트 기반 프로그래밍 언어를 이용하여 프로그램을 작성한다. 이 단원에서는 문제 해결 방법을 이해하고, 문제에 적용해 봄으로써 문제 해결 능력을 기른다.	

대단원 도입		
단원 한눈에 보기	중단원	핵심 요소
	01. 추상화	문제 분석 핵심 요소 추출 문제 분해와 모델링
	02. 알고리즘	알고리즘 설계 알고리즘 분석
	03. 프로그래밍	프로그램 개발 환경 변수와 연산자 표준 입출력
관련 직업	알고리즘 개발자	더 알아보기
문제를 컴퓨터가 해결할 수 있는 형태로 바꾸고, 가장 효율적인 해결 절차를 설계한다. 예를 들어 “수많은 자료 중 원하는 자료를 가장 빠르게 찾으려면?”, “여러 도시를 가장 짧은 거리로 방문하려면?” 같은 문제를 다룬다. 자격증은 알고리즘 자체를 전문적으로 평가하는 국가자격증은 많지 않지만 대신 프로그래밍-데이터정보처리 분야의 자격증이 진입에 도움이 된다.		 www.q-net.or.kr 검색어: 정보처리기사

<중단원 도입>

중단원명 함초롱돋움 27p

01. 추상화

핵심 개념

- ☐ 추상화 기법
- ☐ 문제 분해
- ☐ 핵심 요소 추출
- ☐ 모델링

중단원 열기

이런, 차 사고가 났는데 어떻게 해결하지?

창호 씨가 자동차를 운전하다 길에서 자동차끼리 부딪혔어. 창호 씨가 어떻게 문제를 해결했는지 보자.

상황을 설명해 주는 만화 또는 사진, 뉴스 기사 등 다양한 형식



생각해 보기

추상화 과정이 왜 문제 해결에 도움이 될까?

1. 문제 분석 [소단원명] 윤고딕 25p

학습 목표

- 복잡한 문제 상황에서 문제의 현재 상태, 목표 상태를 이해하고 목표 상태에 도달하기 위해 수행해야 할 작업을 분석한다. 윤고딕 9p

소단원 도입 [본문] 한컴바탕 10.5p, 줄간격 190%

우리는 일상생활을 하면서 의도치 않게 크고 작은 여러 문제에 맞닥뜨린다. 아침에 몇 시에 일어나서 나가야 지각을 하지 않을지, 또 지구 온난화로 인한 기후 변화 문제를 해결하기 위해 각 나라는 이를 해결하기 위해 각국의 대표들은 어떤 행동 지침을 만들어야 하지 등 이러한 문제들을 어떻게 해결하기 위해서 어떻게 해야 할지 알아보자.

1. 문제와 문제 해결 [소소단원명] 한컴바탕 13p

문제는 해결해야 할 과제, 답을 찾아야 할 필요가 있는 과제를 말한다. 아침에 8시까지 등교하기 위해서는 몇 시에 일어나야 하는가와 같은 개인의 문제부터 지구 온난화, 국제 평화, 경제 위기 극복, *난민 문제 등 국가나 세계 차원의 문제에 이르기까지 그 종류는 매우 다양하다.

아침에 지각하지 않기 위하여 기상 시각을 정하는 문제는 등교를 준비하는 시간과 집에서 학교까지 걸리는 시간을 알면 비교적 간단하게 해결할 수 있는 문제이다. 이러한 문제는 문제 해결 방법을 탐색하고 해결 과정을 별도로 설계하지 않아도 해결할 수 있다. 그러나 DNA를 분석하는 것과 같은 문제는 사람의 생각만으로는 문제를 해결하기 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 단순한 형태로 재구성하고 문제 해결 방법과 절차를 꼼꼼하게 설계할 필요가 있으며, 컴퓨터를 활용한 해결 방법도 고려해야 한다.



그림 Ⅲ-1

날개단

[용어 설명 함초롱돋움 8p]

*난민

인종, 종교, 국적, 특정 사회 집단의 구성원인 신분 또는 정치적 견해를 이유로 박해를 받을 수 있다는 충분한 근거가 있는 두려움 때문에 자기 나라의 보호를 받을 수 없거나 보호를 받기를 원하지 않는 외국인. 또는 그러한 두려움 때문에 이전에 거주한 국가로 돌아갈 수 없거나 돌아가기를 원하지 않는 무국적의 외국인.

문제 해결 방법

단순한 형태로 재구성

문제 해결 방법과 절차 설계

② 문제 이해

문제를 해결하기 위해서는 문제의 현재 상태를 파악하고 도달해야 할 목표 상태를 명확히 분석하는 것이 중요하다. 문제를 해결한다는 것은 현재 상태에서 목표 상태로 이르는 방법을 찾고 절차에 따라 답을 찾는 것을 포함한다. 따라서 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정확하게 이해하는 것이 문제 해결의 첫걸음이다. 컴퓨터는 주어진 일을 빠르고 정확하게 처리하는 장점을 갖고 있다. 이러한 특징은 사람이 할 수 있지만 시간이 오래 걸리는 문제나 사람이 해결하기에 너무 복잡한 문제를 빠르고 정확하게 해결하도록 돕는다.

- 문제의 현재 상태: 문제에서 주어진 현재 상황과 조건
- 문제의 목표 상태: 문제 해결 과정을 거쳐 도달해야 하는 최종 상태

생각열기 활동에서 문제의 현재 상태와 목표 상태는 무엇일까? 우리가 해결해야 하는 문제가 무엇인지를 정확하게 파악하면 상태를 정의할 수 있다. 우리가 해결해야 하는 문제는 화성이 역행하는 원인을 알 수 있는 방법을 찾아 원인을 파악하는 것이 문제이므로 현재 상태와 목표 상태는 다음과 같다.

- 문제의 현재 상태: 화성이 역행 운동하는 원인을 모르는 상태
- 문제의 목표 상태: 화성의 역행 운동 원인을 파악한 상태

 수행 학습 안내(6쪽)

Q & A
Q 복잡한 문제는 모두 분해할 수 있을까?
A 아니요. 그 이유는 ~

TIP
버블 정렬의 특징
버블 정렬은 다른 알고리즘과 달리 정렬 완료된 데이터가 뒤쪽부터 쏜다.

③ 추상화 기법

복잡한 문제를 효율적으로 해결하기 위해서는 문제를 더 간단한 형태로 재구성할 필요가 있다. 문제의 현재 상태와 목표 상태를 파악했다면, 목표 상태에 도달하기 위하여 필요한 방법을 탐색하고 문제를 해결하기 쉽도록 복잡도를 줄여 문제를 해결한다. 복잡도를 줄이는 과정을 '추상화'라고 하며, 추상화 과정에 적용하는 방법을 '추상화 기법'이라고 한다. 추상화 기법에는 문제를 명확하게 이해하는 것을 시작으로 자료 수집 및 분석, 핵심 요소 추출, 문제 분해, 모델링이 포함된다.

(1) 자료 수집 및 분석

문제 해결에 필요한 자료를 수집하고 분석한다. 자료는 목표 상태에 이르기까지 문제 해결을 위한 실마리를 제공한다. 수학 문제와 같이 필요한 자료들이 문제에 함께 제시되어 있는 경우에는 자료를 수집하는 과정이 생략될 수 있다. 하지만 만약 인공지능 로봇을 제작하는 문제를 해결하려고 한다면 많은 자료를 수집한 뒤 수집된 자료가 문제 해결에 적합한 자료인지 분석되어야 한다.

(2) 핵심 요소 추출

문제 해결과 관련된 여러 자료 중에서 목표 상태에 도달하기 위해서 반드시 필요한 요소가 무엇인지 파악하고 추출해야 한다. 핵심 요소를 추출하는 방법은 문제 해결에 중요한 역할을 하는 요소를 선택하는 방법과 불필요한 요소를 제거함으로써 필요한 요소를 남기는 두 가지 방법이 있다.

특히, 문제 해결 과정이 복잡할수록 관련 자료를 많이 수집하고 분석하기 때문에 문제 해결의 핵심 요소와 불필요한 요소를 분류하는 작업의 기준과 이유를 명확히 해야 한다. 문제 해결을 위한 핵심 요소 추출은 '1-2 핵심 요소 추출'에서 자세히 살펴본다.

추상화 기법
추상화 기법은 모든 문제 해결에 일괄적으로 활용되는 것이 아니다. 또한 기법 5간의 위계나 순서가 정해져 있는 것도 아니다.
문제의 유형과 해결 방법에 딸 적합한 기법을 선택적으로 적용하면 된다.

해결해 보기	가장 빠른 경로 찾기 함초롱돋움 10p	조사 탐구 실습 토의 발표
혜원이가 방과 후 해야 하는 일을 수행하고 집으로 돌아가는 최단 경로를 찾기 위한 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의해 보자. 함초롱바탕 10p 혜원이가 방과 후 해야 할 일 • 문구점에 들러 내일 수업에 사용할 준비물을 산다. • 마트에 들러 오렌지 주스를 산다. • 친구 집에 들러 줄넘기를 빌린다. 현재 상태: 목표 상태: TIP 지도에서 혜원이가 들러야 할 곳을 찾아보고 갈 수 있는 경우의 수를 정리한 후 가장 최단 거리가 되는 루트를 고른다. 		

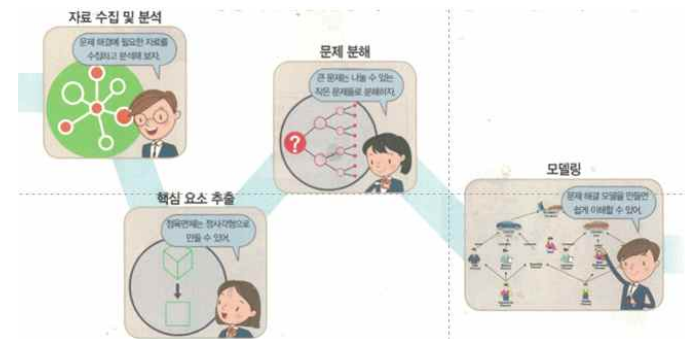


그림 III-2

더 알아보기

인공지능에서 지식을 표현하는 방법

함초롱돋움 10p

지식을 표현하는 방법은 크게 기호와 신경망으로 구분할 수 있다. 기호는 컴퓨터와 사람이 동시에 이해할 수 있는 형태로 명시적으로 지식을 표현하는 방법으로서 규칙 기반, 논리, 프레임, 의미망 등이 있다. 신경망은 기계학습 기법을 이용하여 데이터로 학습하여 신경망 형태로 지식을 표현하는 방법이다. 신경망으로 지식을 표현하면 기호 기반의 지식 표현의 단점(복잡한 지식은 명확하게 규정하기 어려움, 새로운 지식을 추가·수정하기 어려움, 초기에는 사람이 직접 지식을 구축해야 함 등을 보완할 수 있다.

기호(기호 기반)

컴퓨터와 사람이 동시에 이해할 수 있는
명시적인 지식 표현

IF A → B
B → C

예: 규칙 기반, 논리, 프레임, 의미망 등

IF A → B A ∧ B → C

신경망(신경망 기반)

데이터로 학습하여
신경망 형태로 지식을 표현

데이터

신경망

√ 스스로 확인하기 함초롱바탕 10p

평가 항목	자기 평가	내용 다시 보기
1. 주어진 문제의 현재 상태와 목표 상태를 파악할 수 있는가? 함초롱돋움 9p		12~14쪽
2. 목표 상태에 도달하기 위하여 필요한 문제 해결 과정을 설명할 수 있는가?		15~16쪽

소단원 마무리
학습활동

제목

최단 경로 찾기

맑은고덕 18p

개인, 짝, 모둠

1. 해원이가 방과 후 해야 하는 일을 수행하고 집으로 돌아가는 최단 경로를 찾기 위한 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의해 보자.

맑은고덕 10p

해원이가 방과 후 해야 할 일

- 문구점에 들러 내일 수업에 사용할 준비물을 산다.
- 마트에 들러 오렌지 주스를 산다.
- 친구 집에 들러 줄넘기를 빌린다.

현재 상태:

목표 상태:

2. 사고 일어난 해원이는 자신이 가나다순으로 정리해 둔 책이 엉망이 되어 있는 것을 보고 깜짝 놀랐다. 집에서 기르는 강아지가 범인이라는 것을 알게 된 해원이는 책을 보기 쉽도록 다시 정리를 해야겠다고 생각했다. 해원이가 처한 문제 상황에서 문제의 현재 상태와 목표 상태를 정의해 보자.

현재 상태:

목표 상태:

[평가]

지식·이해

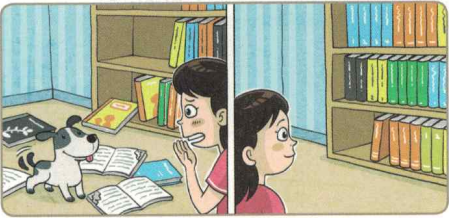
과정·기능

가치·태도

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆




- 8 -

2. 다양한 알고리즘

- 학습 목표
- 다양한 정렬, 탐색 알고리즘의 수행 과정을 설명할 수 있다.
 - 알고리즘의 수행 과정 및 효율성을 분석할 수 있다.

우리는 일상생활을 하면서 의도치 않게 크고 작은 여러 문제에 맞닥뜨린다. 아침에 몇 시에 일어나서 나가야 지각을 하지 않을지, 또 지구 온난화로 인한 기후 변화 문제를 해결하기 위해 각 나라는 이를 해결하기 위해 각국의 대표들은 어떤 행동 지침을 만들어야 하지 등 이러한 문제들을 어떻게 해결하기 위해서 어떻게 해야 할지 알아보자.

Ⅲ 알고리즘

조립 장난감에는 조립 순서가 그려진 설명서가 있으며, 설명서에 적힌 순서대로 조립하면 장난감을 완성할 수 있다. 조립 설명서처럼 문제를 해결하기 위해 수행해야 하는 일을 논리적인 절차나 순서로 나열한 것을 알고리즘이라고 한다.

알고리즘의 표현 방법에는 자연어, 의사 코드, 순서도 등이 있으며, 자유롭게 선택하여 활용할 수 있다.

표 Ⅲ-1 알고리즘의 표현 방법

자연어	의사 코드	순서도
1. 숫자를 입력받는다. 2. 숫자를 2로 나눈 나머지가 0이면, 짝수를 출력한다. 3. 숫자를 2로 나눈 나머지가 1이면, 홀수를 출력한다. 함초롱바탕 9p	1. 숫자 입력 2. if로 2로 나눈 나머지가=0 2.1. '짝수' 출력 3. 그렇지 않으면 3.1. '홀수' 출력	
알고리즘의 동작 순서를 실생활에서 사용하는 말로 풀어 써 적은 것을 말한다.	사람들이 사용하는 일반적인 언어로 프로그램 코드를 모방하여 표현한 것을 말한다.	정해진 기호와 흐름선을 이용하여 알고리즘을 표현한 것을 말한다.

보조단

Ⅳ 알고리즘의 효율성

하나의 문제를 해결할 수 있는 알고리즘은 다양하며, 그중 가장 효율적인 알고리즘을 선택하기 위해서는 먼저 알고리즘의 효율성을 분석해야 한다. 알고리즘의 효율성을 분석하기 위한 대표적인 방법으로 시간 복잡도 분석과 공간 복잡도 분석이 있다. 시간 복잡도 분석은 알고리즘의 시작부터 끝까지 걸리는 시간을 측정하거나 알고리즘의 연산이 수행되는 횟수를 계산하여 비교하는 방법이고, 공간 복잡도 분석은 알고리즘이 실행되는 데 필요한 메모리 공간의 양을 계산하여 비교하는 방법이다. 독일의 수학자 가우스는 초등학교 때 1부터 100까지의 합을 구하는 문제를 자신이 만든 알고리즘으로 해결했다. 문제를 해결하는 일반적인 알고리즘과 가우스의 알고리즘을 비교해 효율성을 확인해 보자.

표 Ⅲ-2 일반적인 알고리즘과 가우스의 알고리즘 비교

	일반적인 알고리즘	가우스의 알고리즘
알고리즘		
연산 횟수	100회	3회

연습해 보기

최소 거리 구하기 **함초롱돋움 10p**

조사|탐구|실습|토의|발표

[문제]

다음은 A 도시에서 출발하여 B와 C 도시를 순서대로 거쳐 D 도시까지 이동하는 최소 거리를 구하는 알고리즘이다. 두 알고리즘의 수행 시간을 계산해 보고 효율성을 비교해 보자(단, 수행 시간은 수행한 덧셈 연산의 횟수로 계산한다.). **함초롱바탕 10p**

[풀이]

	알고리즘 1	알고리즘 2
알고리즘	가능한 모든경우의 거리를 계산해 보고 가장 거리가 짧은 경로를 선택한다.	구간별로 가장 짧은 거리의 경로를 선택하여 모두 더한다.
덧셈 연산 횟수	24	2

[3] 정렬 알고리즘

정렬 알고리즘에는 선택 정렬, 버블 정렬, 삽입 정렬 등이 있다. 숫자 카드 다섯 장을 오름차순으로 정렬하는 문제를 각 알고리즘으로 해결하고 수행 횟수를 비교해 보자.

(1) 선택 정렬

선택 정렬은 정렬 기준에 따라 데이터를 선택하여 맨 앞의 데이터와 위치를 교환하는 알고리즘으로, 정렬 알고리즘 중 가장 단순하고 직관적이다.

(2) 버블 정렬

버블 정렬은 인접한 데이터 두 개를 비교하고 정렬 기준에 맞추어 교환하며 마지막 데이터까지 이동하는 것을 반복하는 알고리즘이다.

(3) 삽입 정렬

삽입 정렬은 데이터를 비교하여 적합한 위치에 끼워 넣는 알고리즘이다. 삽입 정렬 알고리즘의 비교 과정은 선택된 데이터보다 앞에 있어야 할 데이터가 발견되거나 더는 비교할 데이터가 없을 때까지 진행된다.

[4] 탐색 알고리즘

탐색이란 수많은 데이터 중에서 목표 데이터를 찾는 것으로, 대표적인 탐색 알고리즘으로 순차 탐색과 이진 탐색이 있다.

(1) 순차 탐색

순차 탐색은 나열된 데이터의 맨 처음부터 순차적으로 목표 데이터가 나올 때까지 비교하면서 찾는 방법이다.

첫 번째 데이터부터 목표 데이터와 비교한다.

33	21	12	1	75	56	45	96	52	14	92	63	28	5	9	65	33	10
----	----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	----	----	----

(2) 이진 탐색

이진 탐색은 정렬된 데이터를 절반씩 나누면서 탐색하는 방법으로, 가운데에 있는 데이터와 목표 데이터를 비교하며 탐색해야 할 데이터의 수를 효과적으로 줄인다. 또 데이터의 크기 또는 순서를 비교하며 동작하므로 정렬된 데이터에만 사용할 수 있다.

정렬 기준

- ① $\left\lceil \frac{\text{남은 데이터 수} + 1}{2} \right\rceil$ 번째 데이터와 목표 데이터를 비교한다.
- ② 비교 데이터가 목표 데이터보다 작으면 왼쪽의 모든 데이터와 비교 데이터를 무시하고, 크면 오른쪽의 모든 데이터와 비교 데이터를 무시한다.
- ③ 비교 데이터와 목표 데이터가 같을 때까지 ①~②를 반복한다.

① 전체 데이터의 수가 17개이므로 9번째 데이터와 목표 데이터를 비교한다.

52	1	5	9	10	12	14	21	28	33	45	52	56	63	65	75	92	96
----	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

② 9번째 데이터보다 목표 데이터가 더 크므로 왼쪽의 데이터들을 무시한다. 남은 데이터가 8개이므로 4번째 데이터를 목표 데이터와 비교한다.

52	1	5	9	10	12	14	21	28	33	45	52	56	63	65	75	92	96
----	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

③ 목표 데이터보다 비교 데이터가 크므로 오른쪽의 데이터들을 무시한다. 남은 데이터가 3개이므로 두 번째 데이터를 목표 데이터와 비교한다. 비교 데이터가 목표 데이터이므로 탐색을 종료한다.

52	1	5	9	10	12	14	21	28	33	45	52	56	63	65	75	92	96
----	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

√ 스스로 확인하기

평가 항목	자기 평가	내용 다시 보기
1. 다양한 정렬, 탐색 알고리즘의 수행 과정을 설명할 수 있는가?		12~14쪽
2. 알고리즘의 수행 과정 및 효율성을 분석할 수 있는가?		15~16쪽

소단원 마무리
학습활동

제목
영어 단어집 만들기 맑은고딕 18p

개인, 짝, 모둠

다음은 알파벳순으로 정렬된 단어집이다. 이 단어집의 맨 마지막에 새로운 단어를 한 개 추가한 후 다시 정렬하려고 한다. **합초롱바탕 10p**

1. analyze 분석하다

2. contain 포함하다

3. crowd 군중

4. dormitory 기숙사

5. embarrassing 당황스러운

6. immediately 즉시

7. intermediate 중급의

8. parade 행진

9. proceed 나아가다

10. product 제품

11. stain 얼룩

12. celebrate 축하하다

새로운 단어

1. 영어 단어들을 알파벳 오름차순으로 정렬하기 위한 알고리즘을 선택하고, 이 알고리즘을 선택한 이유를 적어 보자. **맑은고딕 10p**

알고리즘	
선택한 이유	

2. 알고리즘에 따라 단어들을 정렬해 보고 수행 횟수를 분석해 보자.

비교 횟수	교환 횟수	총수행 횟수

3. 다른 알고리즘을 사용한 친구와 수행 횟수를 비교해 보고, 가장 효율적인 알고리즘과 수행 횟수를 적어 보자.

가장 효율적인 알고리즘	총수행 횟수

4. 영어 단어 ‘crowd’를 순차 탐색 알고리즘과 이진 탐색 알고리즘을 활용하여 탐색해 보고, 수행 횟수를 비교해 보자.

순차 탐색 수행 횟수	이진 탐색 수행 횟수

5. 3에서 정렬된 영어 단어집에서 이진 탐색 알고리즘보다 순차 탐색 알고리즘으로 탐색했을 때 더 효율적인 단어를 적어 보자.

6. 이진 탐색 알고리즘보다 순차 탐색 알고리즘을 이용하는 것이 더 효율적인 데이터는 어떤 특성이 있는지 모둠원과 유추해 보고 발표해 보자.

[평가]

지식·이해	다양한 정렬, 탐색 알고리즘을 이용하여 문제를 해결하는 과정을 설명할 수 있는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	다양한 정렬, 탐색 알고리즘의 효율성을 정확하게 분석할 수 있는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	알고리즘 효율의 가치를 인식할 수 있는가?	☆☆☆☆☆

창의융합 정보 이야기
인공지능과 만나기

기계학습에 대한 세 가지 오해(흥미를 끄는 제목) **맑은고딕 18p**

❌

1. 인공지능과 기계학습이 인간을 100% 대체할 것이다.
직무의 내용에 따라 다를 수 있다. 단순하고 반복적인 업무는 기계로 대체가 가능하나, 창의적이거나 사회적 지능이 필요한 업무는 기계로 대체가 어렵다. 인공지능 기술을 효과적으로 활용하기 위해서는 인간과 인공지능의 협업 관점에서 역량을 강화하는 것이 중요하다. **함초롱바탕 10p**

❌

2. 인공지능을 사용하여 컴퓨터가 문제를 스스로 해결한다.
기계 학습은 경험보다 데이터에 의존한다. 컴퓨터를 활용하여 문제를 해결하는 것이 아닐, 데이터를 기반으로 학습하고, 학습한 모델을 사용하여 문제를 해결한다. 기계학습에서 데이터가 중요한 이유이다.

❌

3. 인공지능을 사용하여 컴퓨터가 문제를 스스로 해결한다.
기계학습은 인공지능의 하위 집합이지만 일반적으로 인공지능과 기계학습은 같다고 표현하지는 않는다. 인공지능은 컴퓨터가 인간의 지능을 모방하는 학문이라면, 기계학습은 이러한 작업을 수행하는 특정 방법론 중 하나이다. 인공지능의 최종 목표는 인간의 지능을 모방하는 것이고, 기계학습은 데이터를 통해 학습하여 문제 해결 방법을 제시하는 것이다.

...

관련 문제 제시(1~2문제)
일상생활에서 기계학습과 인공지능을 활용하는 사례를 찾아 말해 보자.

중단원평가

단원 평가

[1~5] () 안에 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.

1. 복잡한 문제를 여러 개의 작고 단순한 문제로 나누는 것을 ()이라고 한다. **맑은고딕 10p**

2. ()은/는 문제 해결에 필요한 요소 간의 관계를 분석하여 표 또는 그림 등으로 구조화하는 것이다.

3. 알고리즘의 연산이 수행되는 횟수를 계산하여 알고리즘의 효율성을 분석하는 것을 () 분석이라고 한다.

4. 여러 개의 데이터를 일정한 기준에 따라 순서대로 나열하는 것을 ()이라고 한다.

5. 수많은 데이터 중에서 목표 데이터를 찾아내는 것을 ()이라고 한다.

6. 모델링에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 트리 구조의 예로 조직도, 마인드 맵 등이 있다.
② 그래프 구조의 예로 비행 노선, 지하철 노선 등이 있다.
③ 트리 구조는 요소 사이의 계층적 순서를 표현하기에 적합하다.
④ 표보다는 그림을 이용하여 모델링하는 것이 이해하기 더 쉽다.
⑤ 모델링의 목표는 문제를 이해하고 해결하기 쉽게 만드는 것이다.

7. 다음 내용이 설명하는 알고리즘을 쓰시오.
정렬된 데이터를 절반씩 나누면서 탐색하는 알고리즘으로, 가운데에 있는 데이터와 목표 데이터를 비교하며 탐색해야 할 데이터의 수를 효과적으로 줄인다.

8. **4 3 5 1 2**의 순서로 나열된 숫자 카드 5장을 정렬 알고리즘을 이용하여 오름차순으로 정렬할 때, 가장 효율적인 알고리즘과 그 이유를 서술하시오.

성취 수준 확인하기

교과 역량	평가 항목	성취 수준
문제 이해 자료 수집 및 분석	1. 복잡한 문제 상황에서 문제의 현재 상태, 목표 상태를 이해하고 목표 상태에 도달하기 위해 수행해야 할 작업을 분석한다.	☆☆☆☆☆(○쪽)
핵심 요소 추출	2. 복잡한 문제 상황에서 문제 해결에 불필요한 요소를 제거하거나 필요한 요소를 추출한다.	☆☆☆☆☆(○쪽)
문제 분해 모델링	3. 복잡하고 어려운 문제를 해결 가능한 작은 단위의 문제로 분해하고 문제 해결을 위한 모델을 구상한다.	☆☆☆☆☆(○쪽)

대단원 마무리 프로젝트/ 문제/ 디자인 기반 학습	프로젝트 기반 학습 에너지를 절약하는 프로그래밍 학습 활동 발문. 함초롱바탕 10p 에너지는 대부분 화석 연료를 소모하여 만들기 때문에 무분별한 에너지 사용은 결국 온실가스의 증가로 이어져 기후 변화를 촉진한다. 이를 방지하기 위한 에너지 절약 실천 방법을 찾아보고 프로그램을 작성해 해결해 보자.								
tip 프로젝트 과정상 도움을 줄 수 있는 tip을 제시함. 주제 선정하기 문제 분석하기	프로젝트 과정 작성 여러 단계의 과정으로 작성 ☞ 디자인 기반 학습: 문제 확인 → 요구 조건 정리 → 아이디어 구상 → 설계안 작성 → 검토·개선 → 공유 ☞ 문제 기반 학습: 문제 파악 → 자료 수집·분석 → 원인 또는 쟁점 도출 → 해결 방안 제안 → 타당성 검토 → 공유 ☞ 프로젝트 기반 학습: 주제 선정 → 문제 분석 → 설계 → 구현 → 테스트·개선 → 발표 ①~⑥ 과정에 해당하는 발문. 자료 제시 보조단에는 단계에 해당하는 제목 적어주세요(예시: 주제 선정하기) 1 모듈별로 에너지 절약 실천 방법을 찾아보고, 그중에서 프로그래밍으로 해결할 수 있는 주제를 선정해 보자. 맑은고딕 10p 예 에너지 절약 가이드 사용자의 에너지 이용 습관을 진단하고 에너지 절약에 도움이 되는 팁과 규칙을 제공하는 프로그램 2 프로그램에 필요한 기능을 토의해 보고 구현할 기능을 정리해 보자. (1) 프로그램에 필요한 기능 정리하기 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">기능</th><th style="width: 80%;">내용</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>예 설문 기능</td><td>사용자의 입력 내용을 저장하는 기능</td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> <tr> <td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> (2) 프로그램으로 구현할 기능을 주요 기능부터 주변 기능까지 모두 마인드맵으로 정리하기	기능	내용	예 설문 기능	사용자의 입력 내용을 저장하는 기능				
기능	내용								
예 설문 기능	사용자의 입력 내용을 저장하는 기능								

문제 설계하기

3 모듈원과 문제 해결에 필요한 알고리즘을 작성해 보자.

(1) 모듈원 역할 분담하기

모듈원	담당	역할
	예 설문 기능 코딩	설문 기능에 대한 알고리즘 작성 및 구현

(2) 프로그램의 전체 흐름을 순서도 또는 자연어로 작성하기

(3) 모듈원과 작성한 알고리즘의 효율성 평가하기

tip

순서도 작성하기

- ① 요소들을 순서에 맞게 정리한다.
- ② 순서도에 들어간 내용을 구체적으로 작성한다.
- ③ 순서도에 누락된 부분이 없는지 검토한다.

